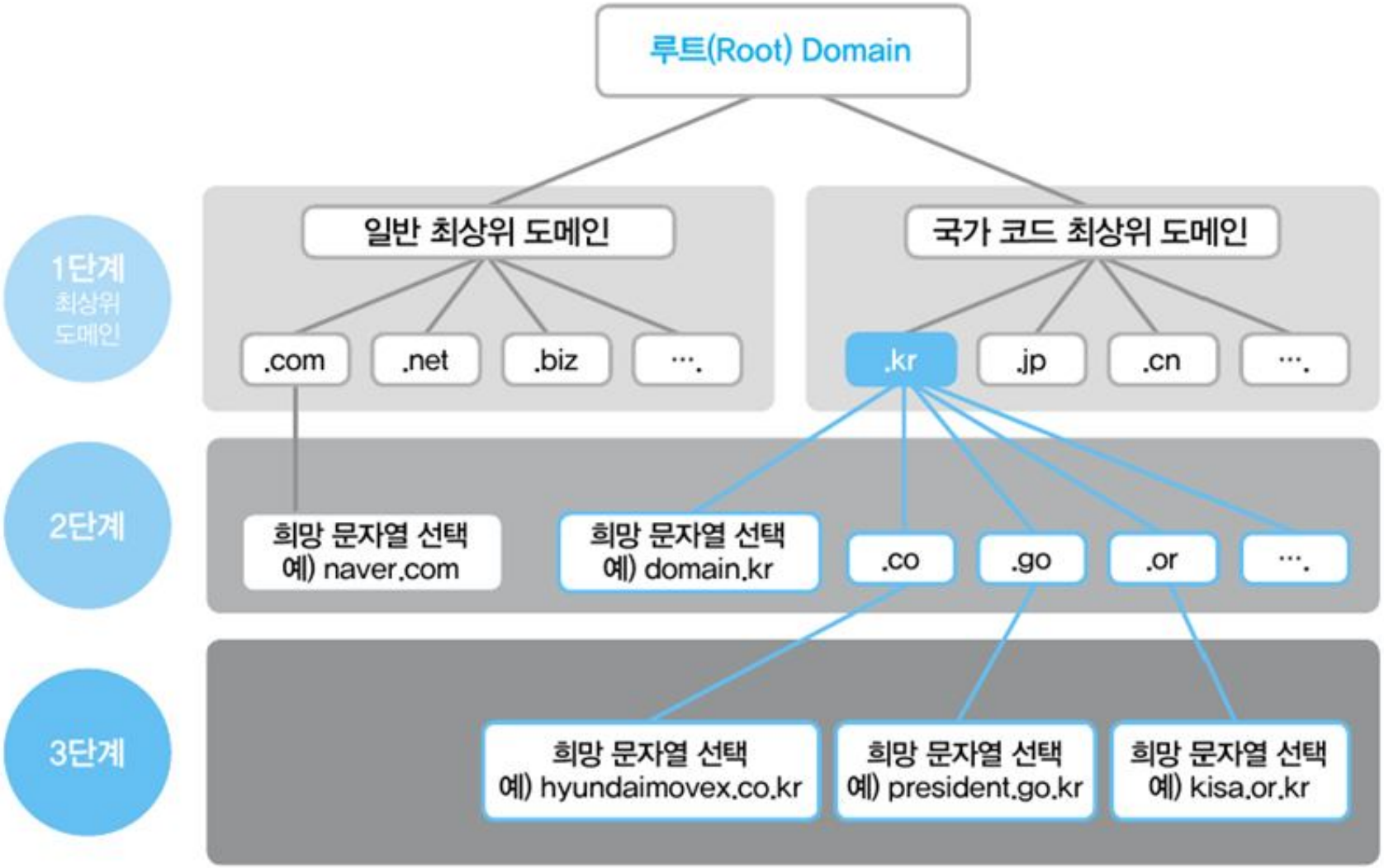
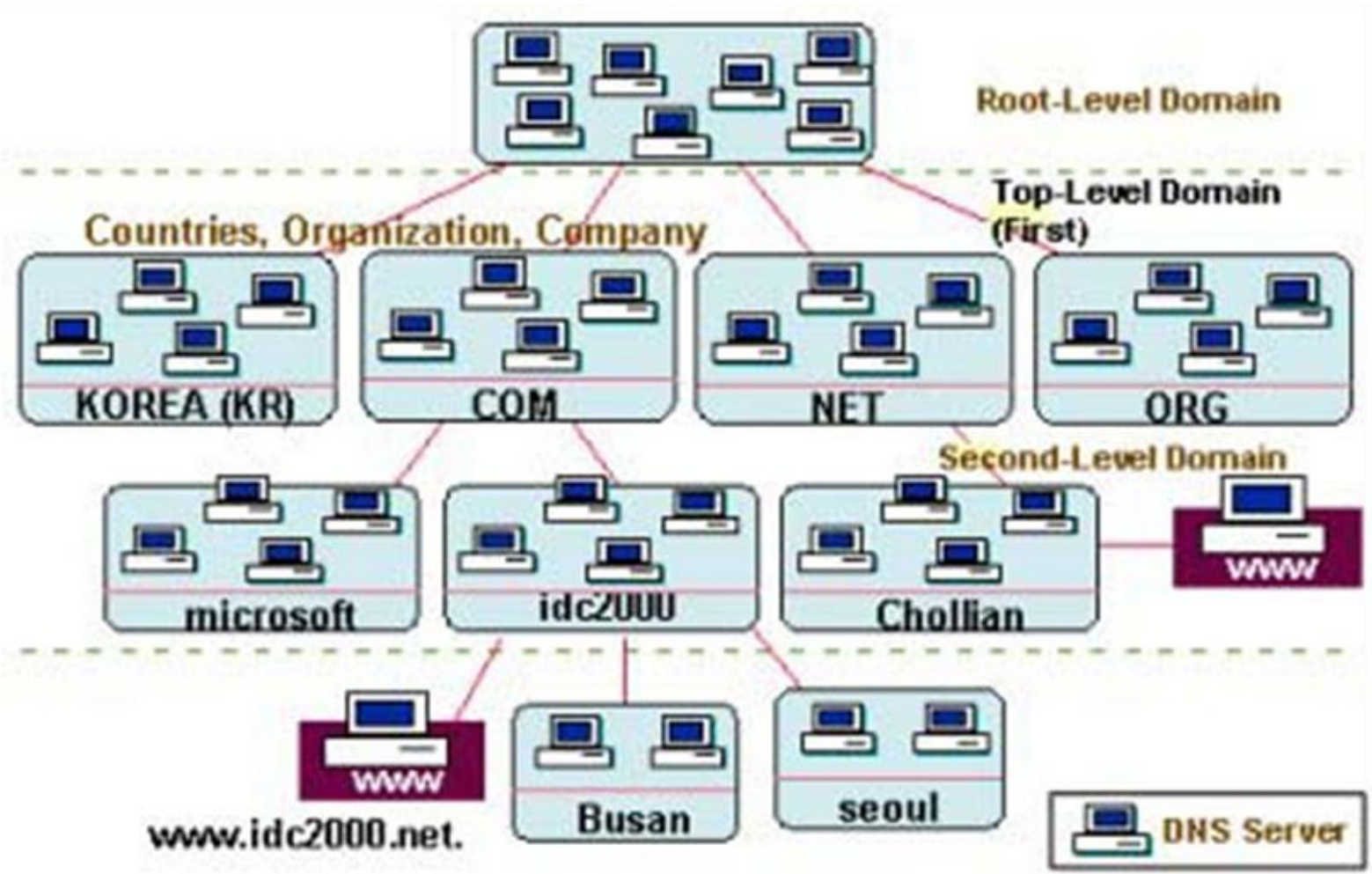
DNS 구조 및 프로세스

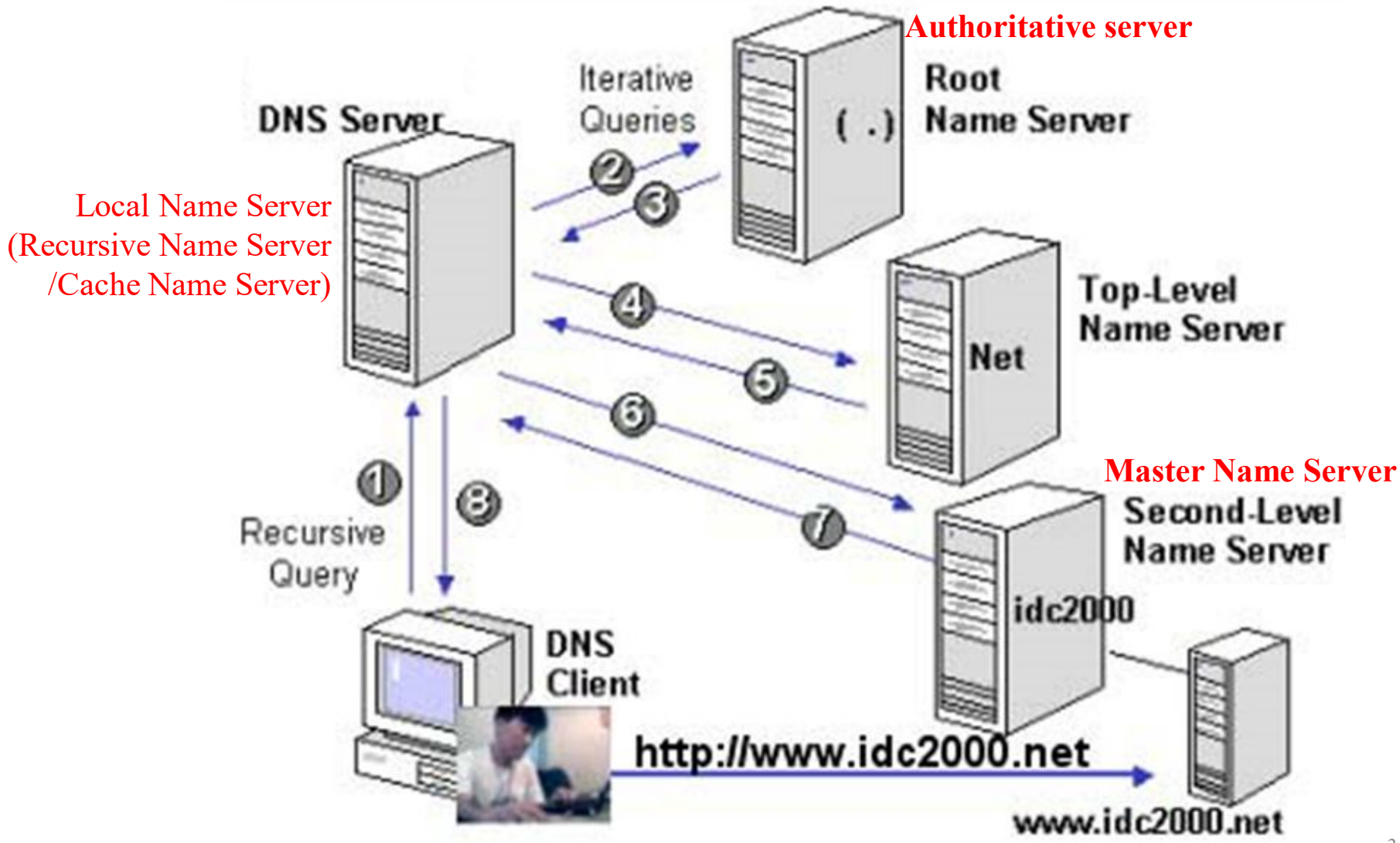

루트(Root) Domain
1단계
최상위
도메인
일반 최상위 도메인
국가 코드 최상위 도메인
.com
.net
.biz
….
.kr
.jp
.cn
….
2단계
희망 문자열 선택
예) naver.com
희망 문자열 선택
예) domain.kr
.co
.go
.or
….
3단계
희망 문자열 선택
예) hyundaimovex.co.kr
희망 문자열 선택
예) president.go.kr
희망 문자열 선택
예) kisa.or.kr

DNS 구조 및 프로세스



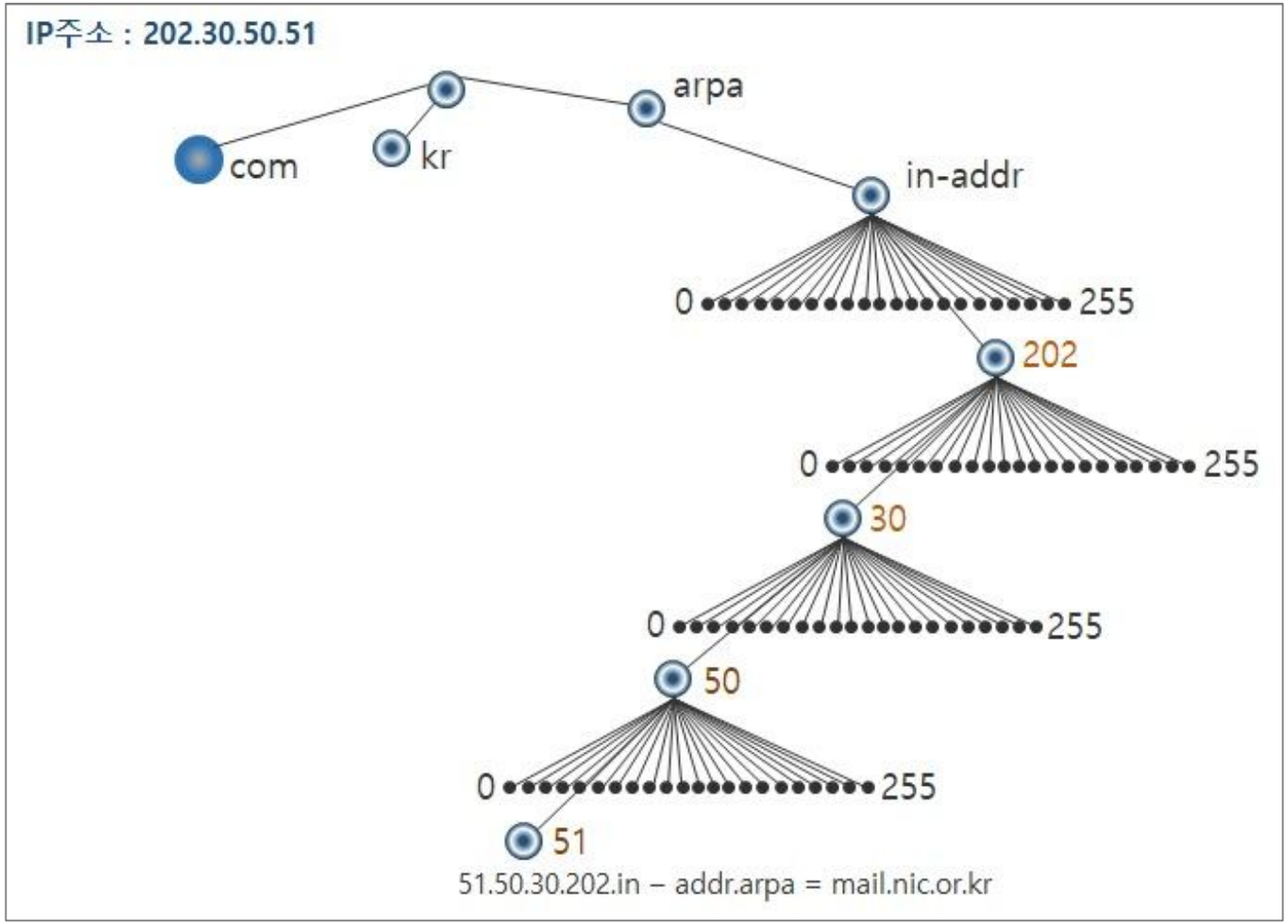
* 분산 계층 데이타베이스 구조

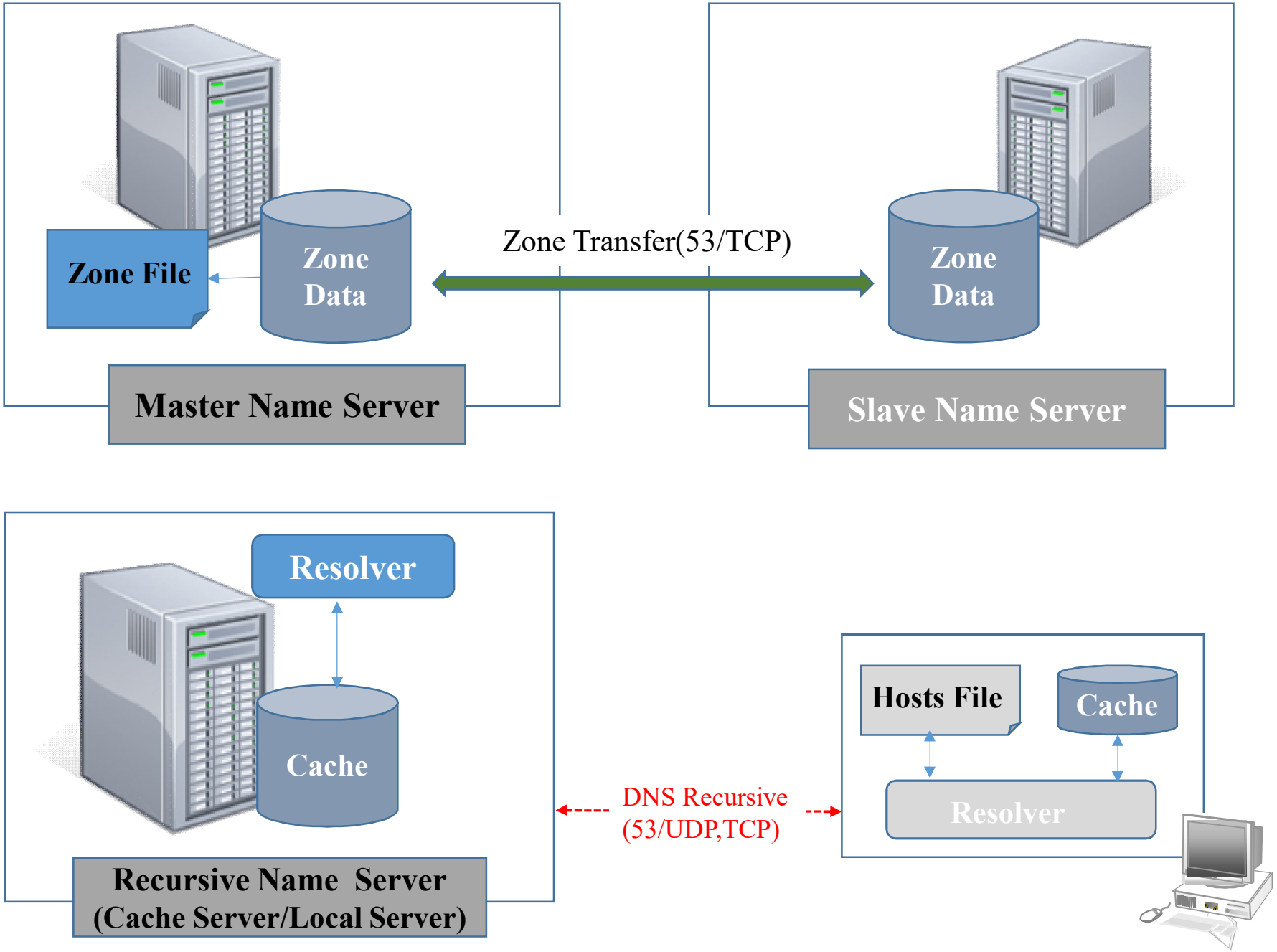
DNS Name Resolution



역방향 조회 구조

- Reverse Domain (Inverse domain 또는 PTR recode)




Zone File
Zone Data
Master Name Server
Zone Transfer(53/TCP)
Zone Data
Slave Name Server
Resolver
Cache
Recursive Name Server
(Cache Server/Local Server)
DNS Recursive
(53/UDP,TCP)
Hosts File
Cache
Resolver

- **Local Name Server**

  - Recursive Name Server 또는 Cache Name Server

  - 사용자 호스트로부터 질의가 들어오면 자신의 캐시에 저장된 정보 또는 반복적 질의 통해 그 결과를 사용자 호스트에 응답

  - 일반적으로 ISP업체가 제공(예) KT(kns.kornet.net/168.126.63.1)

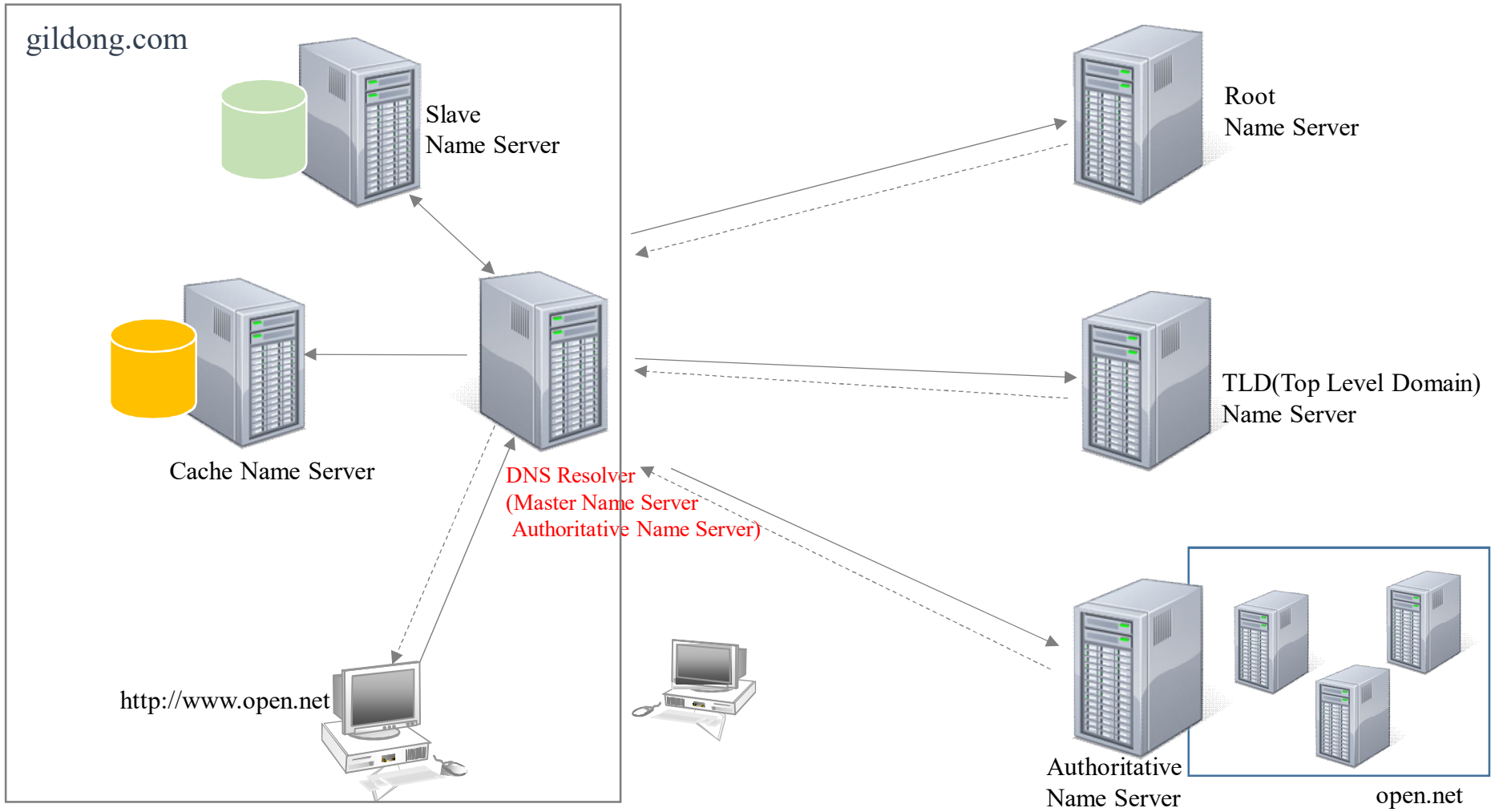
- **Master Name Server**

  - 특정 도메인에 대한 정보를 관리하면서 해당 도메인에 대한 질의만 응답하는 네임서버

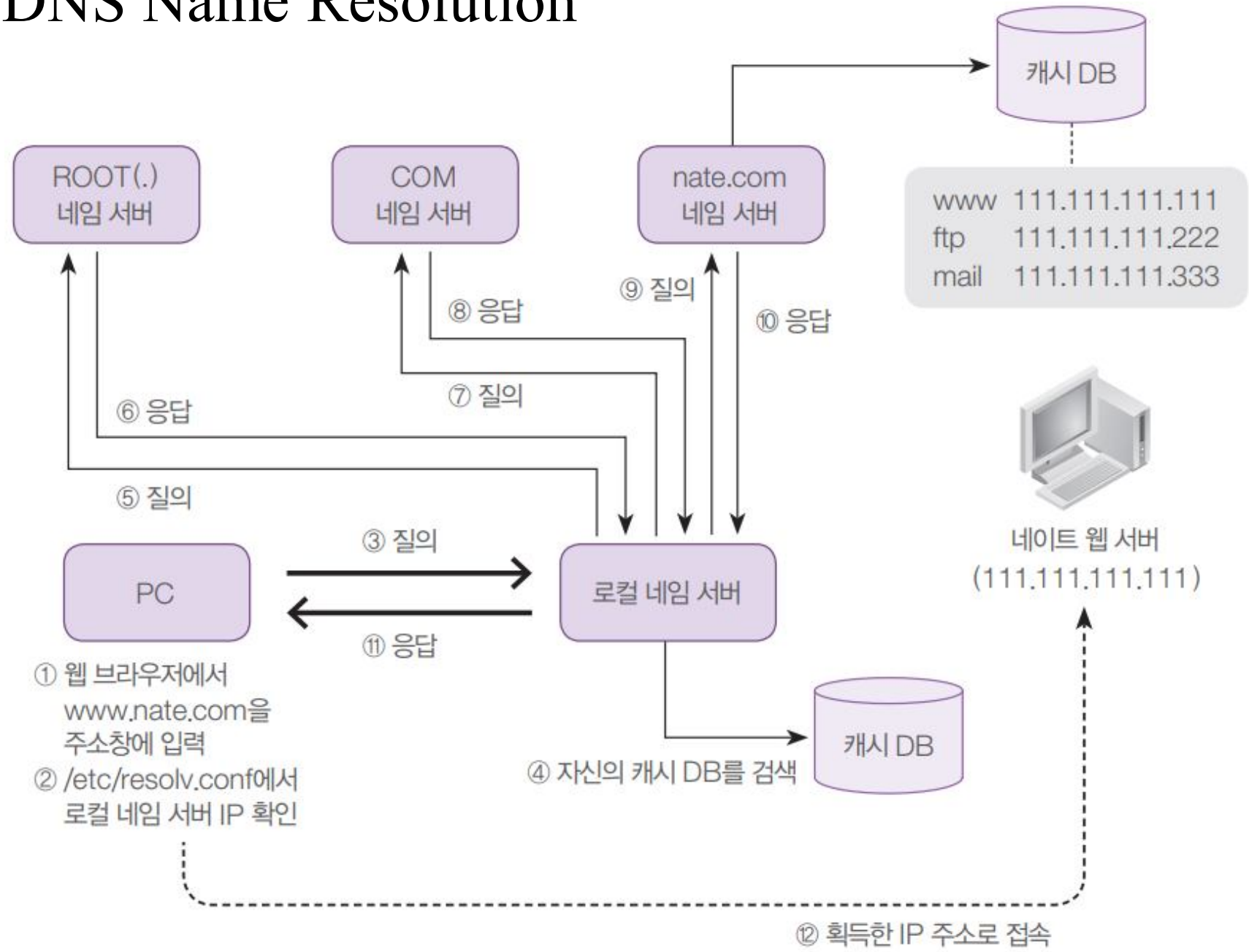
  - 각 회사/사이트별로 자신의 도메인을 관리하는 DNS 서버

  - 네임서버가 관리하는 도메인 영역을 존(zone)이라 함

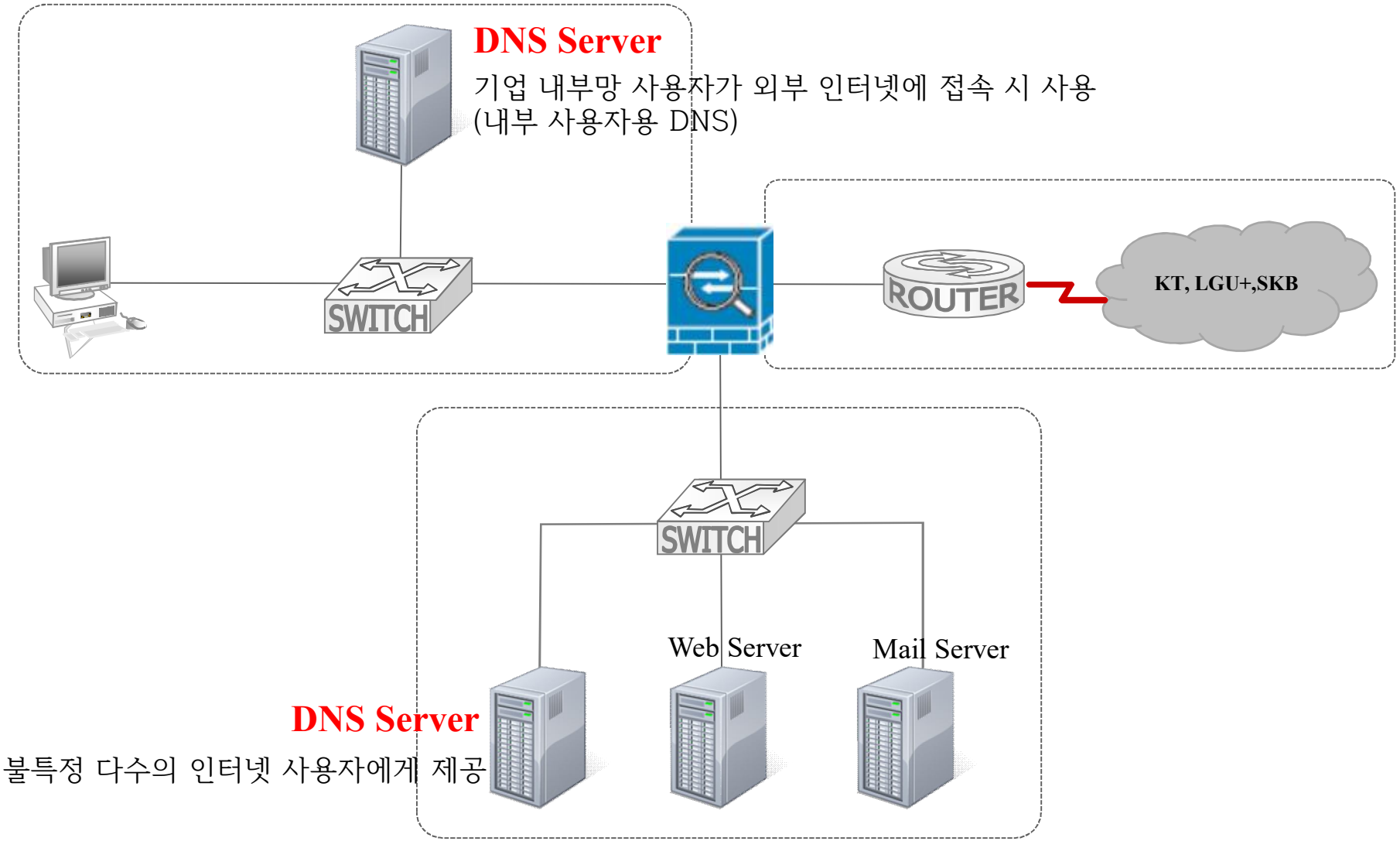
  - Zone file : 관리 도메인에 대한 정보를 담고 있는 파일


gildong.com
Slave
Name Server
Cache Name Server
DNS Resolver
(Master Name Server
Authoritative Name Server)
http://www.open.net
Root
Name Server
TLD(Top Level Domain)
Name Server
Authoritative
Name Server
open.net

DNS Name Resolution



DNS Server 설치 영역



DNS 53 UDP/TCP

- UDP 혹은 TCP를 사용
- 포트번호 : 53
- 응답 메시지의 크기가 512 byte보다 작으면 UDP 사용
  - UDP 패키지의 최대 크기가 512 byte로 제한되기 때문
  - 응답 메시지의 크기가 512 byte 이상이면 TCP 연결 사용
- 대부분의 패킷이 UDP를 사용